# Modélisation des mécanismes

TD 1

CPGE

Compétences visées: B2-09, B2-10, B2-11, B2-12, C2-11, C2-12, D2-06

v1.3 Ⓟ

*Lycée La Fayette – 21 Bd Robert Schuman – 63000 Clermont-Ferrand – Académie de Clermont-Ferrand*

## Support de cours
## Système d'orientation de phare

## 1 Présentation

Le support utilisé pour illustrer les différentes notions du chapitre 5 est un système de phare directionnel de *Renault Espace IV* assurant au faisceau lumineux une orientation horizontale fonction de l'assiette (inclinaison) du véhicule. L'assiette d'un véhicule est modifiée par la charge du véhicule, le profil de la route ou les conditions de conduite (phase de freinage ou d'accélération). Cette modification entraîne une variation d'inclinaison de l'axe du faisceau lumineux produit par les phares du véhicule. Ceux-ci peuvent alors éblouir d'autres conducteurs ou simplement mal éclairer la chaussée.

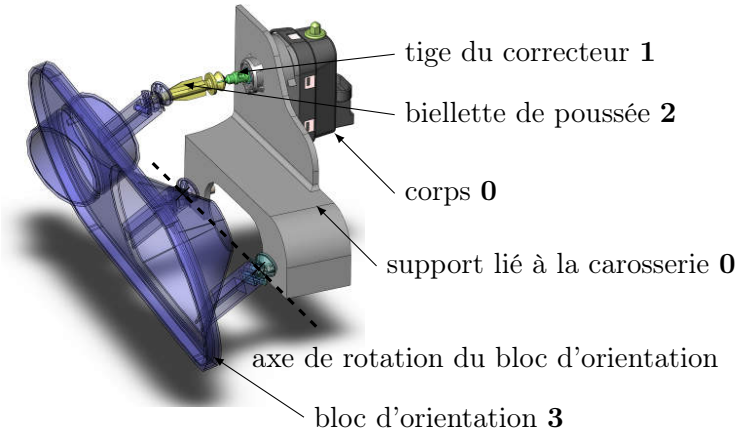



Voiture non chargée



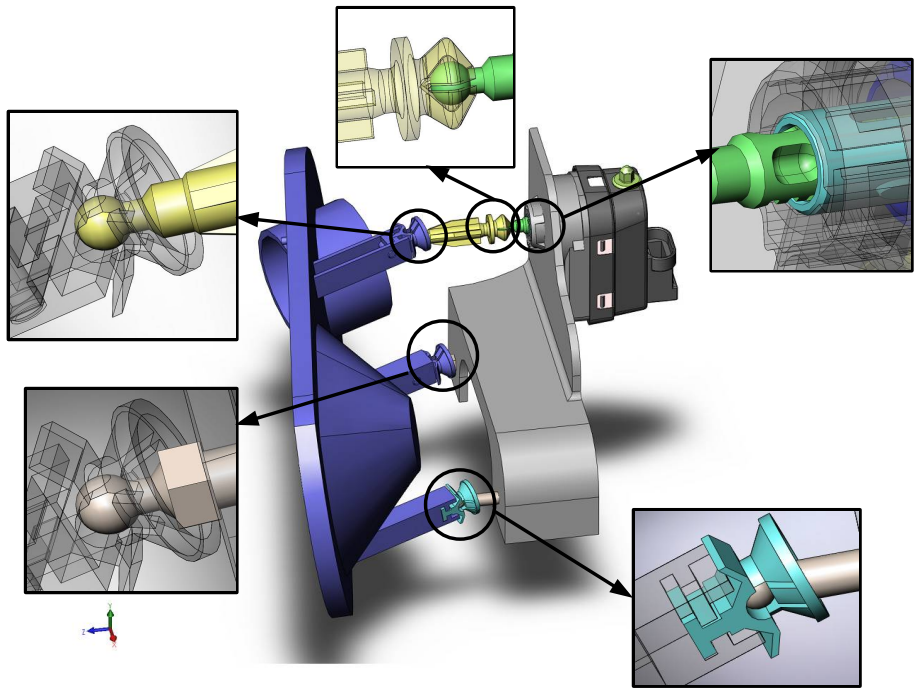

Voiture chargée

On utilise alors un correcteur de phare, pour gérer l'orientation des phares d'une voiture automobile depuis l'habitacle. Le système étudié est un correcteur de portée statique, qui corrige la portée lorsque le véhicule est à l'arrêt et conserve cette correction lorsque le véhicule roule (le correcteur de portée statique ne tient compte que de la variation d'assiette due à la charge). Des correcteurs de portée dynamiques existent, qui compensent à chaque instant les variations de l'assiette de la voiture.




Le système est constitué du bloc d'orientation **3** contenant les phares inclinable selon un axe pouvant être réglé, d'une biellette de poussée **2**, du correcteur constitué d'un corps fixe par rapport au véhicule **0** et d'une tige **1** pouvant sortir ou rentrer par rapport au corps **0**.

## 2 Détermination des liaisons



**Question 1** En analysant les surfaces de contact entre les solides, déterminer les mouvements possibles et en déduire les liaisons, entre les différents solides :

- liaison entre **1** et **0** :
  Contact cylindre/cylindre : liaison pivot glissant d'axe $(A, \vec{z})$ (en réalité, si on étudie la structure interne du correcteur de phare, il s'agit d'une liaison glissière hélicoïdale).
- liaison entre **2** et **1** :
  Contact sphère/cône : liaison rotule de centre $A$
- liaison entre **3** et **2** :
  Contact sphère/sphère : liaison rotule de centre $B$
- liaison 1 entre **3** et **0** :
  Contact sphère/sphère : liaison rotule de centre $C$
- liaison 2 entre **3** et **0** :
  Contact sphère/sphère : liaison rotule de centre $C'$

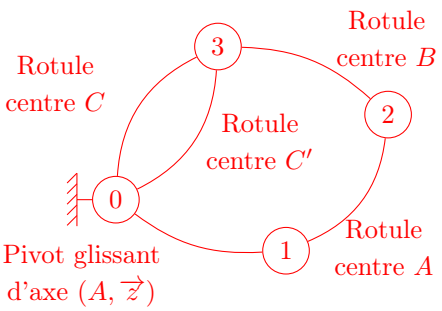
## 3 Graphe de liaisons

**Question 2** Construire le graphe de liaisons associé au modèle des liaisons du système d'orientation de phare déterminé précédemment.

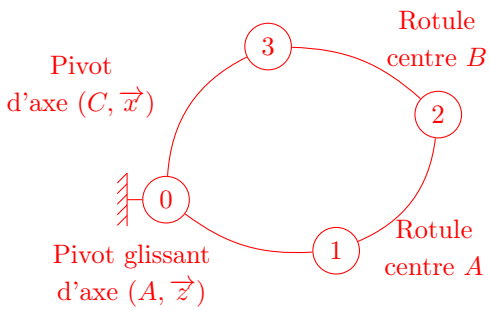
Voir après la question 3

**Question 3** Intuitivement, quelle est la liaison équivalente entre **3** et **0**. Dessiner le graphe des liaisons correspondant.

Intuitivement, on voit que la liaison $\mathscr{L}_{3/0}$ n'a qu'un seul degré de liberté : la rotation autour de l'axe $(C, \vec{x})$.
On peut donc dire que $\mathscr{L}_{3/0}$ est une liaison pivot d'axe $(C, \vec{x})$.



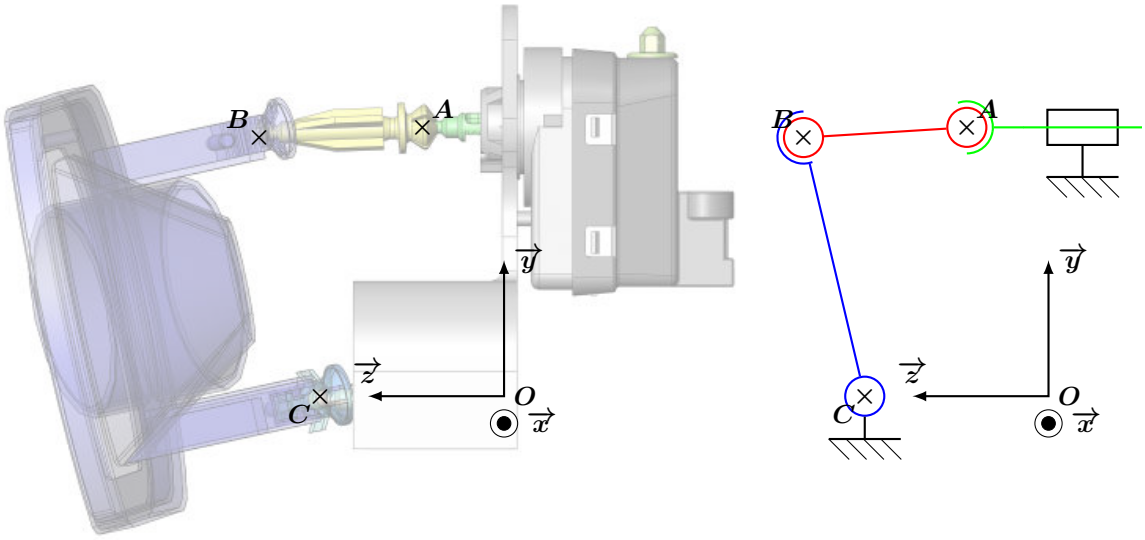

Question 2

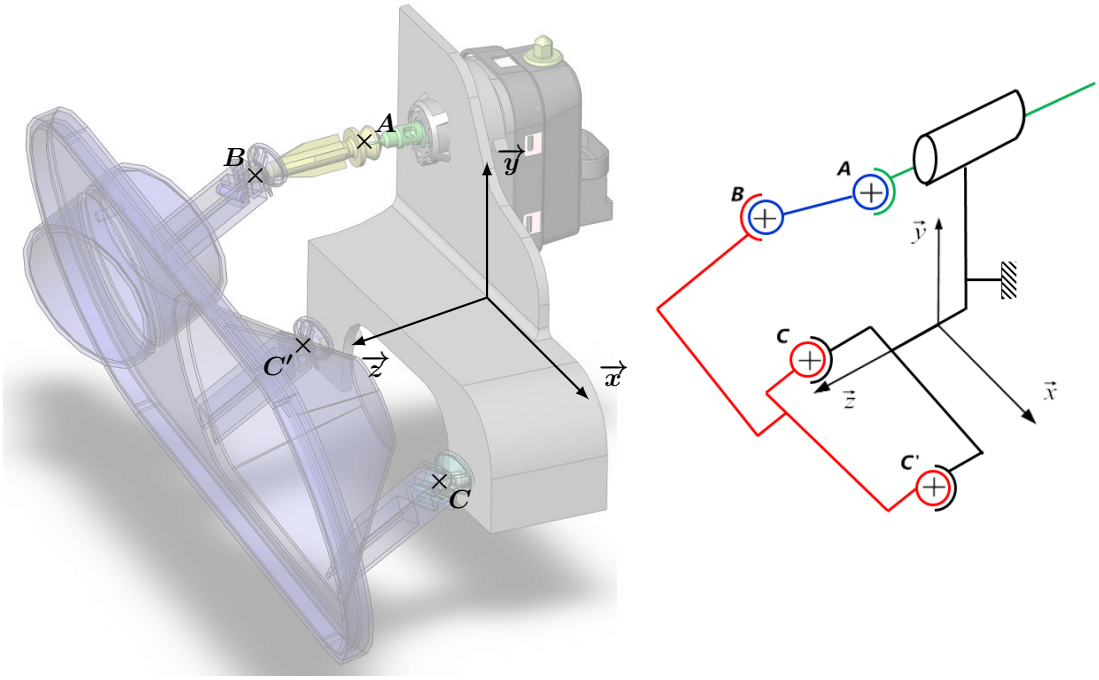



Question 3

## 4 Schéma cinématique

**Question 4** Réaliser le schéma cinématique en deux dimensions (2D) en utilisant le graphe des liaisons simplifié puis en perspective (3D) du système d'orientation de phare.



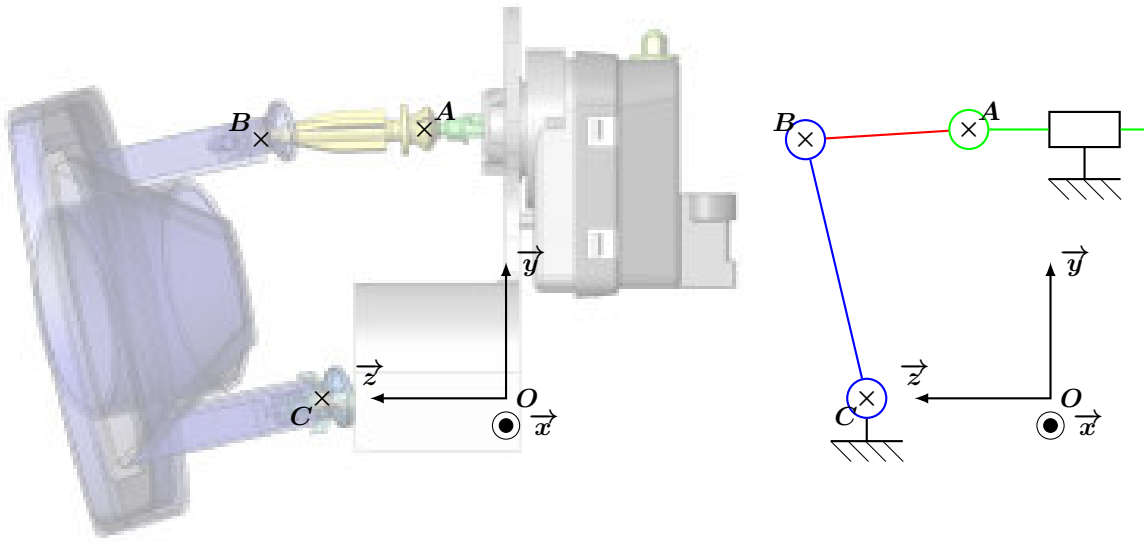



## 5 Modélisation plane

**Question 5** Justifier qu'une modélisation plane du système d'orientation du phare peut être définie dans le plan $(\vec{y}, \vec{z})$.

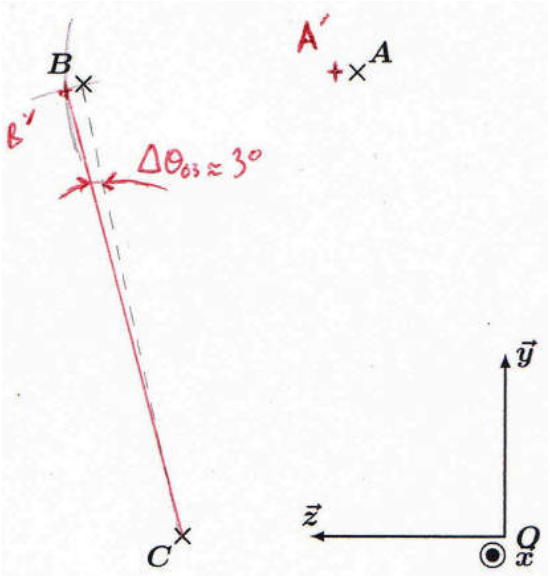
On constate que toutes les pièces du mécanismes ont un mouvement plan (suivant $(\vec{y}, \vec{z})$. On peut donc choisir une modélisation plane dans ce plan.

**Question 6** Réaliser le schéma cinématique plan du système d'orientation sur la figure ci-après.



## 6 Analyse géométrique

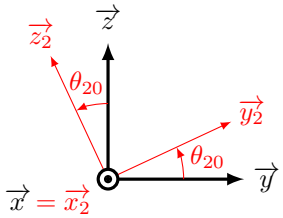
**Question 7** En supposant que la tige **1** sort de 4 mm, déterminer graphiquement la nouvelle position des points $A$, $B$ et $C$ (le schéma est à l'échelle 0,8). En déduire la variation de l'angle du correcteur.

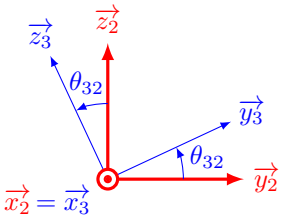


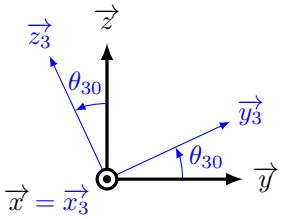

**Question 8** Procéder au paramétrage sur le schéma cinématique plan réalisé précédemment. Réaliser les figures de changement de bases associées à chaque angle introduit.

On définit :

- $R_2\,(A, \vec{x_2}, \vec{y_2}, \vec{z_2})$ lié à la biellette **2** tel que $\theta_{20} = (\vec{y_2}, \vec{y}) = (\vec{z_2}, \vec{z})$
- $R_3\,(C, \vec{x_3}, \vec{y_3}, \vec{z_3})$ lié au bloc **3** tel que $\theta_{30} = (\vec{y_3}, \vec{y}) = (\vec{z_3}, \vec{z})$ et $\theta_{32} = (\vec{y_3}, \vec{y_2}) = (\vec{z_3}, \vec{z_2})$
- $\overrightarrow{OA} = a.\vec{y} + \lambda.\vec{z}$ $\quad \overrightarrow{AB} = L_2.\vec{z_2}$ $\quad \overrightarrow{BC} = -L_3.\vec{y_3}$ $\quad \overrightarrow{CO} = -c.\vec{z}$




**Question 9** Écrire la fermeture angulaire.

Relation de Chasles sur les angles orientés : $(\vec{y_3}, \vec{y}) = (\vec{y_3}, \vec{y_2}) + (\vec{y_2}, \vec{y})$ soit : $\boxed{\theta_{30} = \theta_{32} + \theta_{20}}$

**Question 10** Écrire la fermeture linéaire.

Relation de Chasles : $\boxed{\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CO} = \vec{0}}$

**Question 11** Déterminer la loi entrée-sortie reliant le paramètre de translation de la tige **1** par rapport à **0** à l'angle de rotation du support **3** par rapport à **0**.

On exprime la fermeture linéaire en fonction des paramètres du système : $a.\vec{y} + \lambda.\vec{z} + L_2.\vec{z_2} - L_3.\vec{y_3} - c.\vec{z} = \vec{0}$

On projette cette relation sur $\vec{y}$ et sur $\vec{z}$ : $\begin{cases} a - L_2 \sin\theta_{20} - L_3 \cos\theta_{30} = 0 \\ \lambda + L_2 \cos\theta_{20} - L_3 \sin\theta_{30} - c = 0 \end{cases}$

Or : $\cos\theta_{20} = \sqrt{1 - \sin^2\theta_{20}} = \dfrac{1}{L_2}\sqrt{L_2^2 - (a - L_3\cos\theta_{30})^2}$

D'où : $\boxed{\lambda = c + L_3 \sin\theta_{30} - \sqrt{L_2^2 - (a - L_3\cos\theta_{30})^2}}$

**Question 12** Faire l'application numérique en relevant les valeurs sur la figure de la **Q7** et vérifier le résultat obtenu graphiquement de l'angle de rotation pour une sortie de tige de 4 mm.

On mesure sur le dessin :

- $a = \dfrac{59}{0,8} = 74\,\text{mm}$
- $c = \dfrac{41,5}{0,8} = 52\,\text{mm}$
- $L_2 = \dfrac{35}{0,8} = 44\,\text{mm}$
- $L_3 = \dfrac{59}{0,8} = 74\,\text{mm}$
- $\lambda_1 = \dfrac{19}{0,8} = 24\,\text{mm}$
- $\lambda_2 = \dfrac{19}{0,8} = 27\,\text{mm}$

On trouve alors : $\theta_{30}^1 = -17{,}6°$ soit $\theta_{30}^2 = -14{,}8°$ et $\boxed{\Delta\theta_{30} = 2{,}8°}$

Ce résultat est conforme à celui obtenu par la méthode graphique (beaucoup plus simple dans ce cas précis).